

Прямая $y = kx$ И ВЫКОЛОТАЯ ТОЧКА

Через какую точку пройдёт прямая — и **где графика нет**

Груз **12 Н** растянул пружину на **4 см**.
На сколько растянет груз **21 Н**?

7 см

ЗАКОН ПРУЖИНЫ

в физике

$$F = k \cdot x$$

в математике

$$y = kx$$

k — **жёсткость**: сколько ньютонов на 1 см

Найдите k для нашей пружины

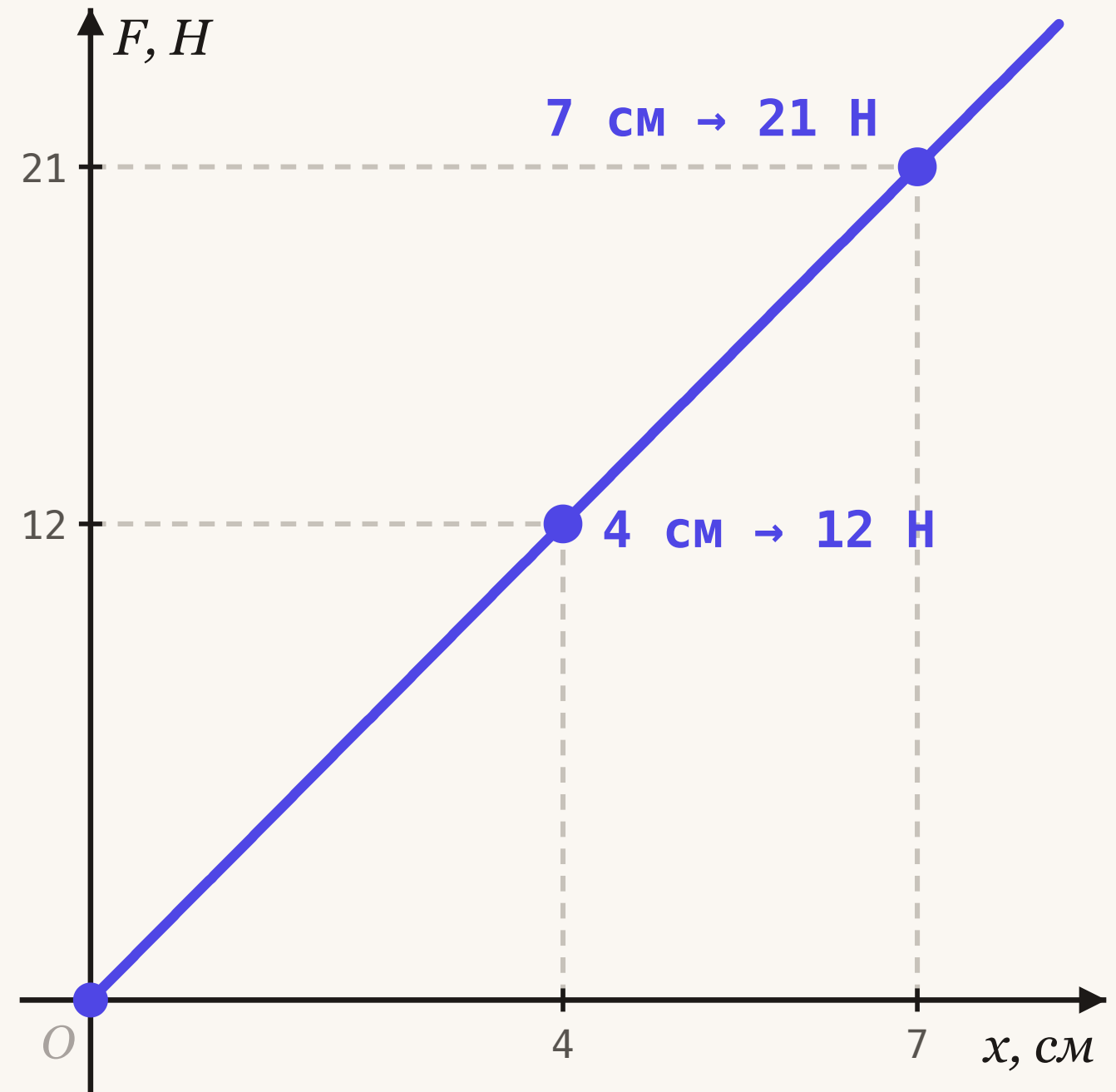
$$k = \frac{12}{4} = 3$$

Один замер — и пружина известна целиком: $F = 3x$

Почему график выходит из **нуля**?

Нет груза — нет растяжения.

При $x = 0$ сила $F = 0$.



Прямая $y = kx$ всегда проходит
через **начало координат**

$$x = 0 \Rightarrow y = k \cdot 0 = 0$$

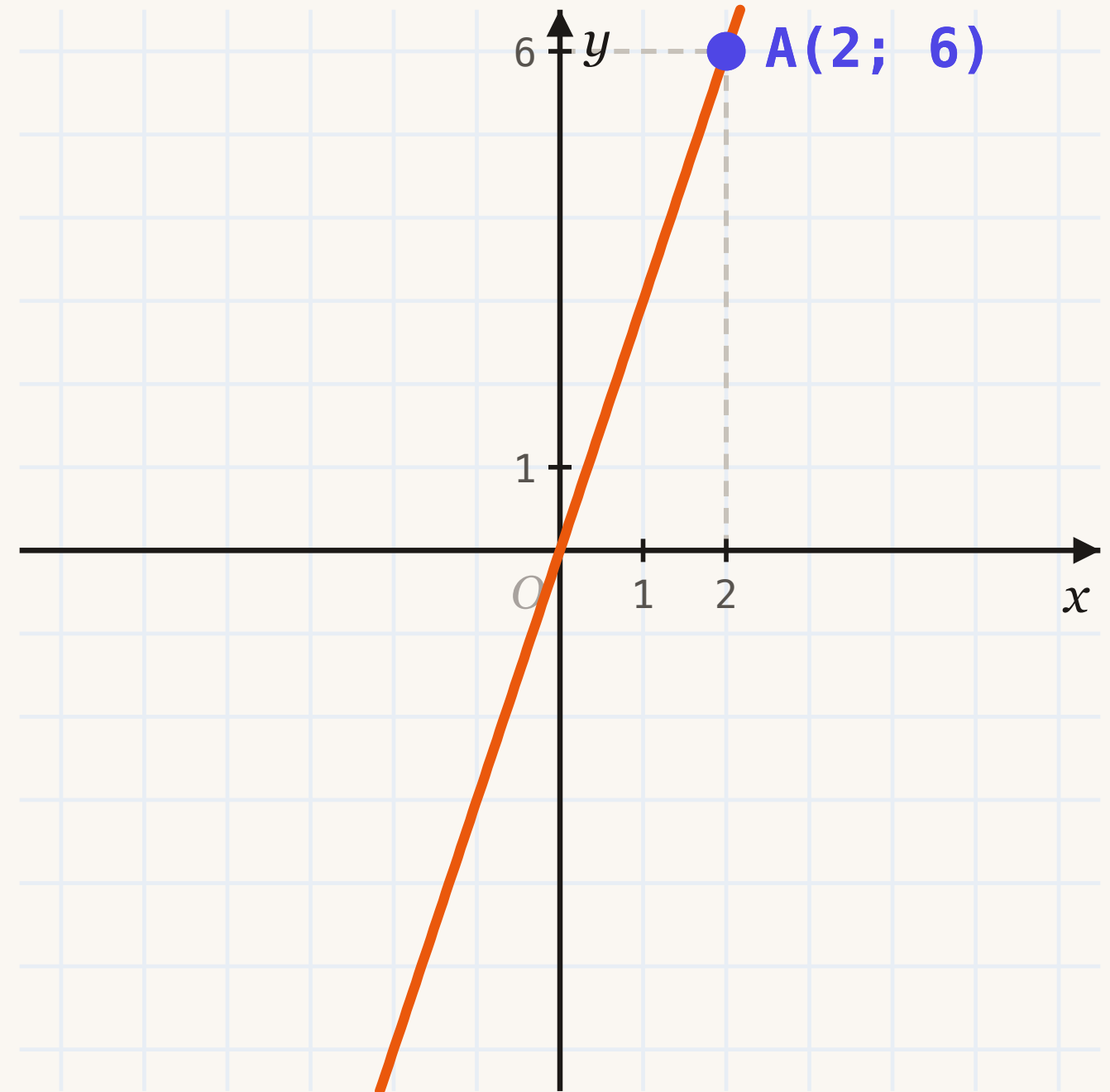
Прямая $y = kx$ проходит через точку $(x; y)$ — тогда

$$k = \frac{y}{x}$$

НАЙДИТЕ К | ТОЧКА 1 ИЗ 7

$y = kx$ проходит
через $A(2; 6)$

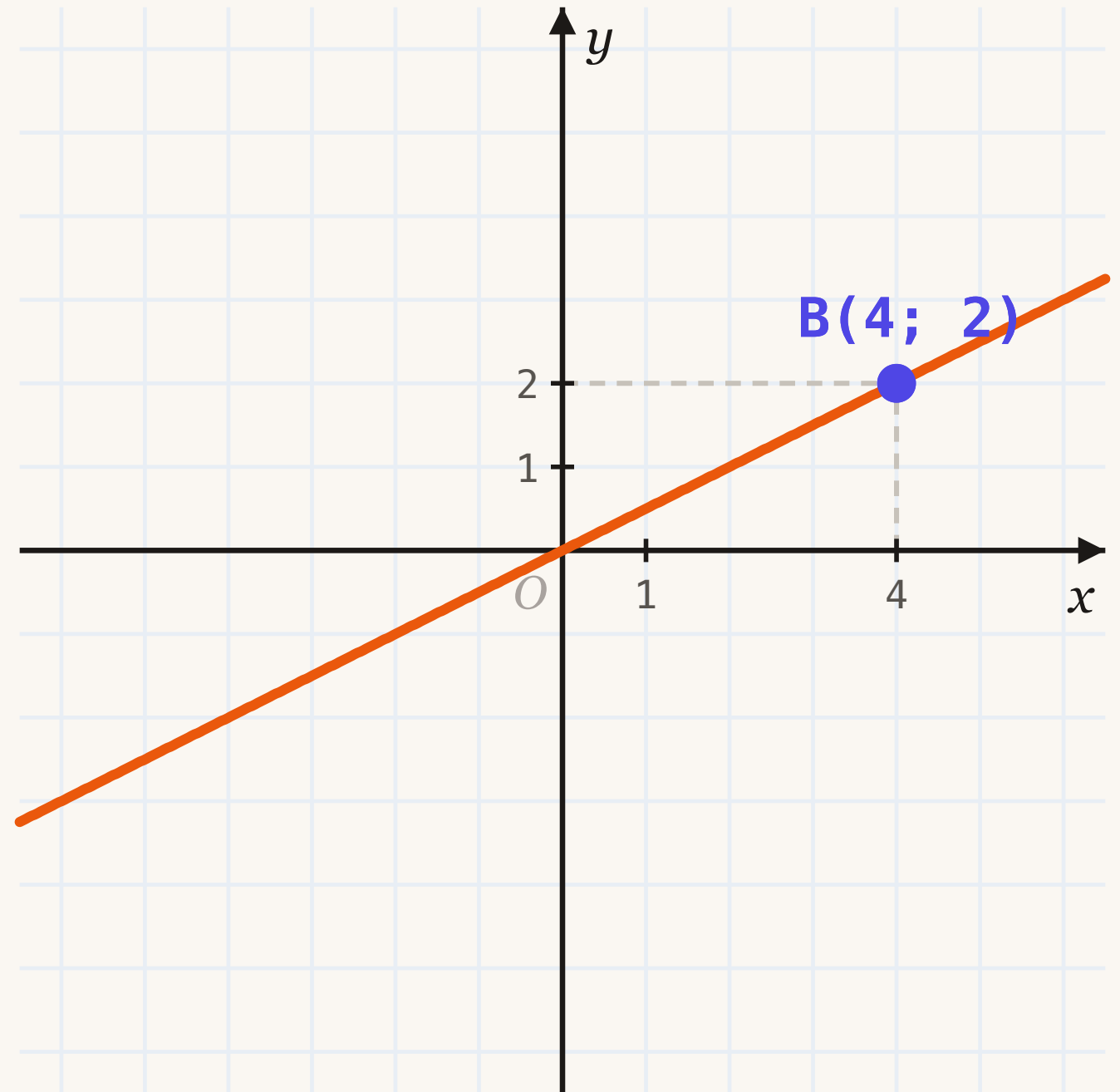
$$k = 3$$



НАЙДИТЕ К | ТОЧКА 2 ИЗ 7

$y = kx$ проходит
через $B(4; 2)$

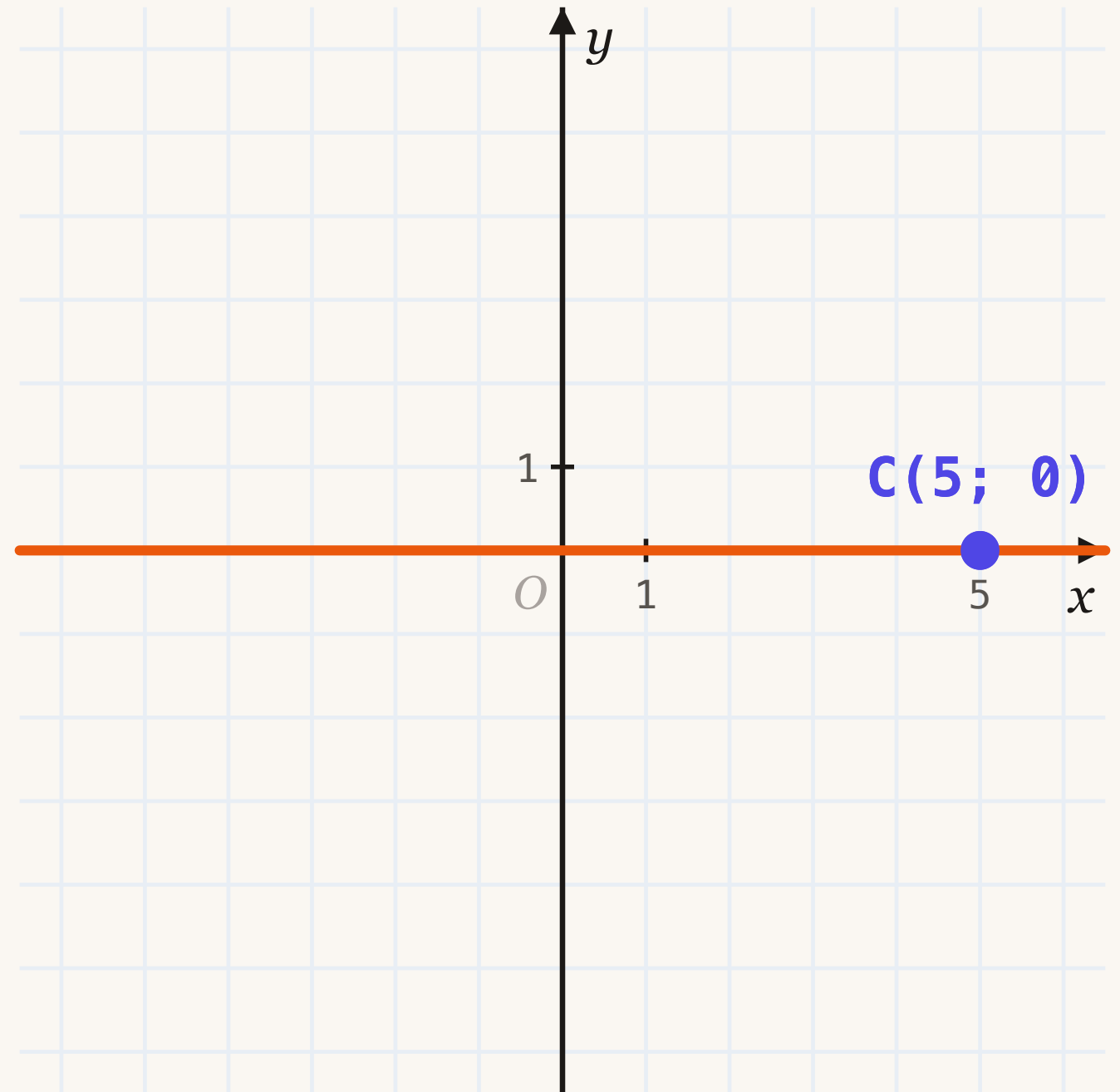
$$k = 0,5$$



НАЙДИТЕ К | ТОЧКА 3 ИЗ 7

$y = kx$ проходит
через $C(5; 0)$

$$k = 0$$

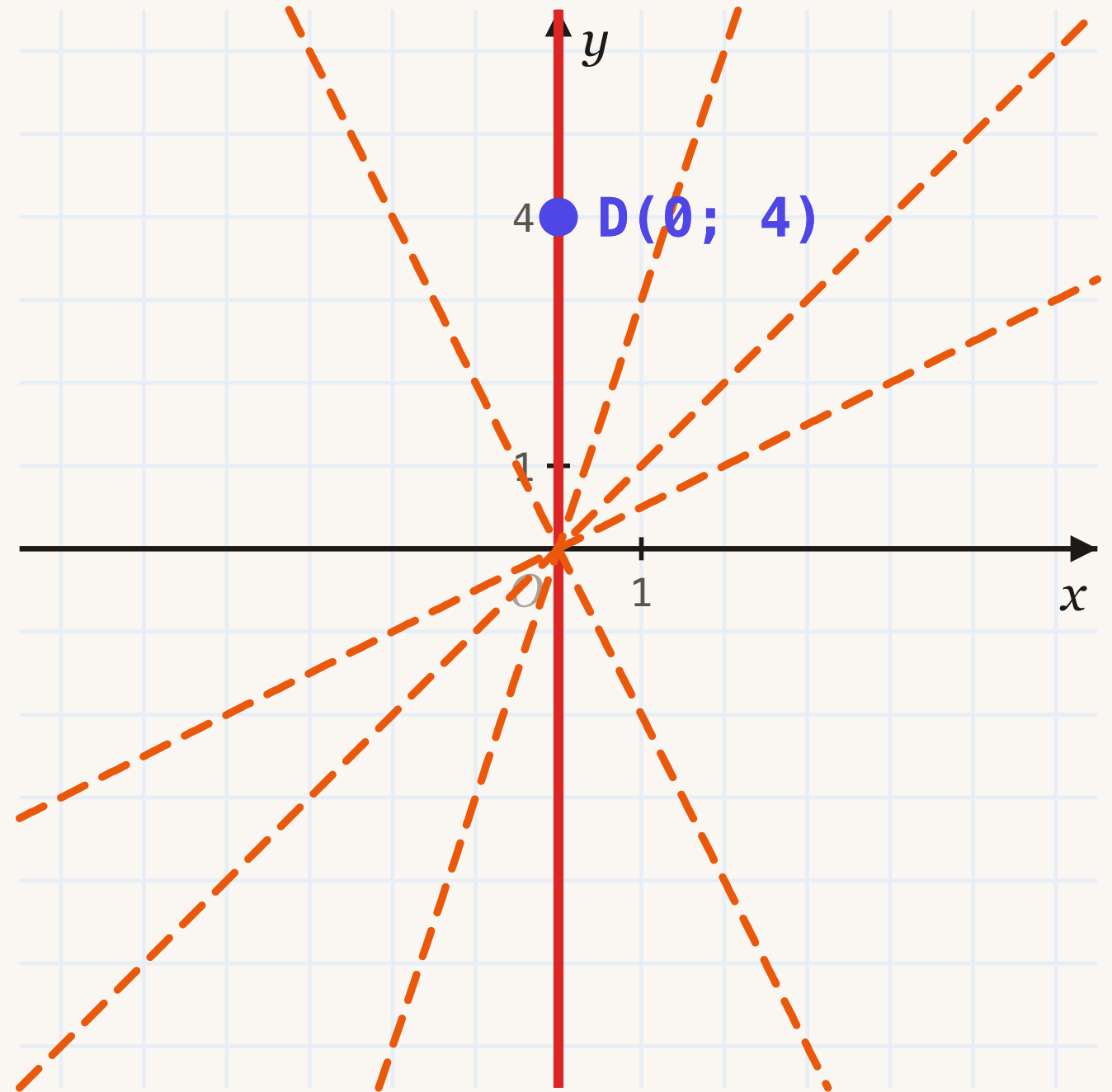


$y = kx$ проходит
через $D(0; 4)$

нет такого k

Через O и D идёт только ось Oy .

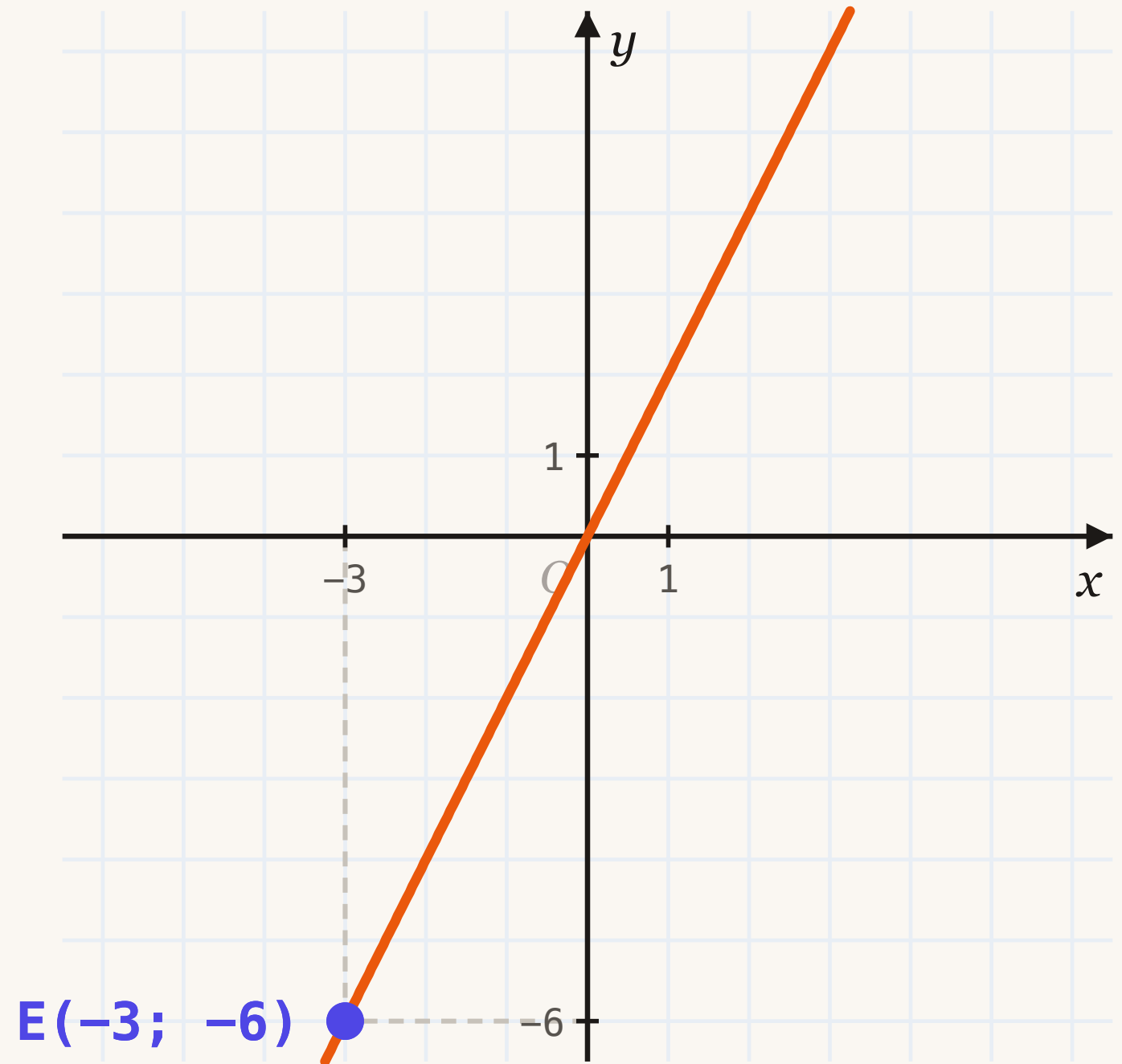
У неё нет формулы $y = kx$.



НАЙДИТЕ К | ТОЧКА 5 ИЗ 7

$y = kx$ проходит
через $E(-3; -6)$

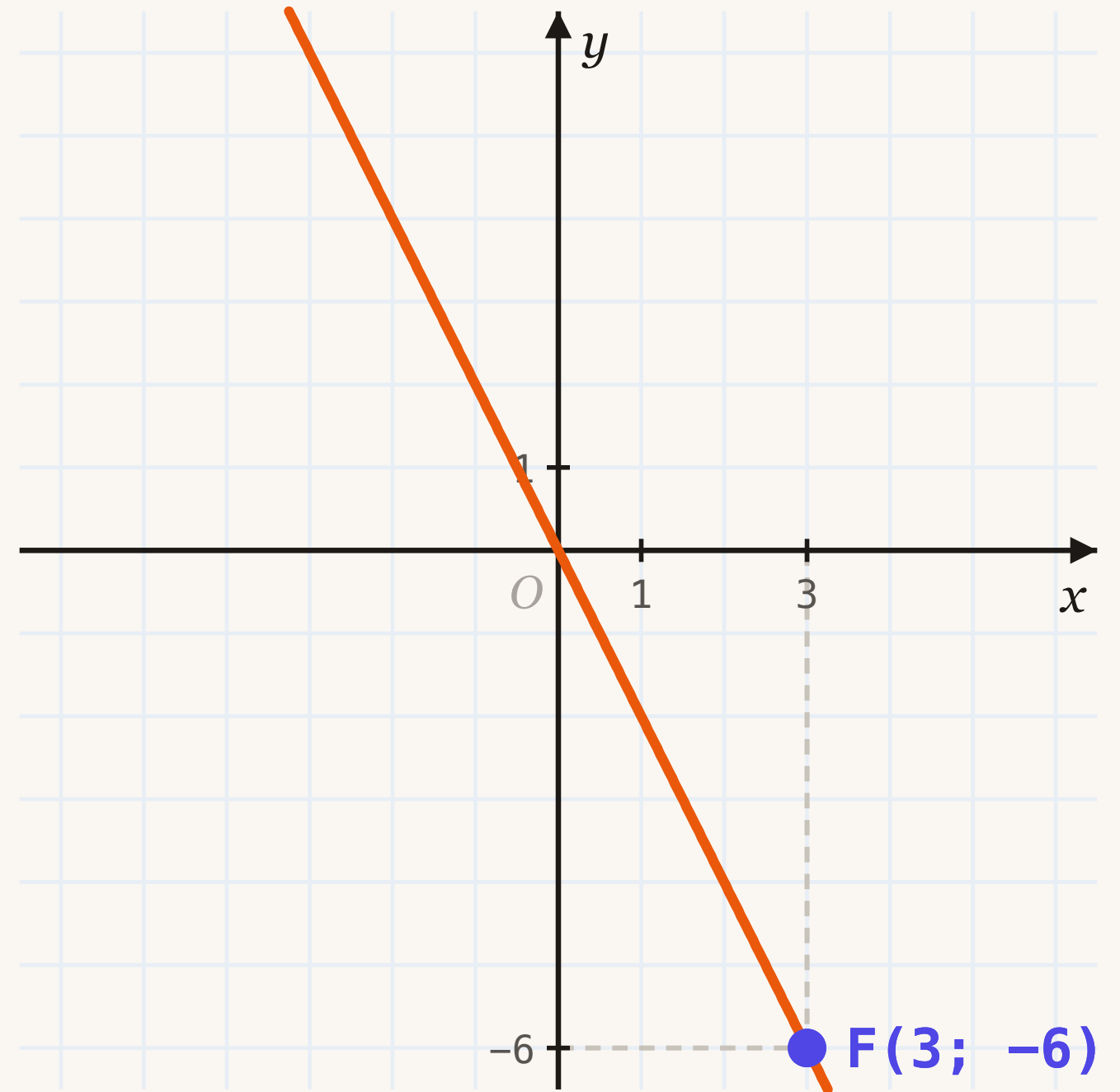
$$k = 2$$



НАЙДИТЕ К | ТОЧКА 6 ИЗ 7

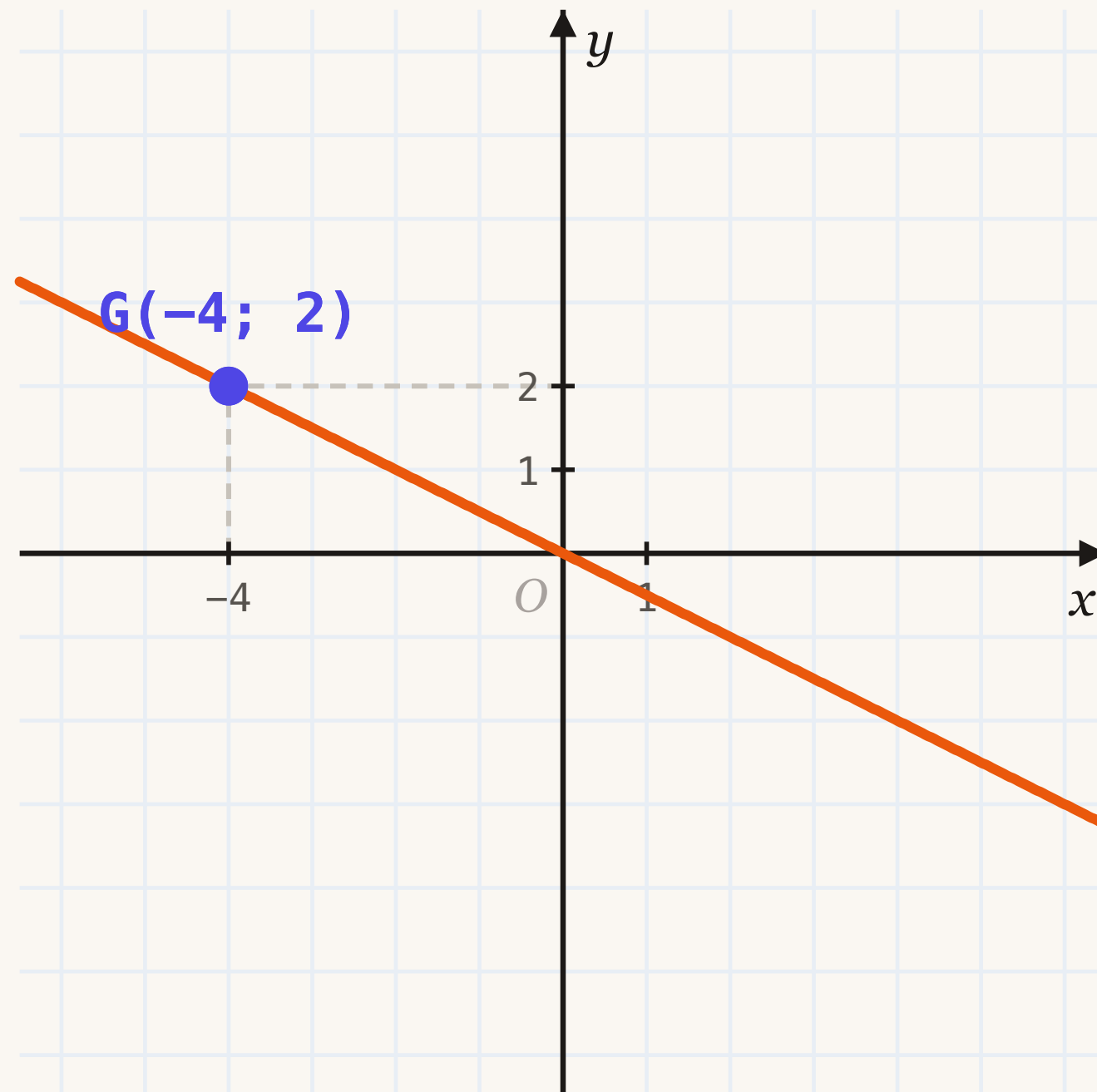
$y = kx$ проходит
через $F(3; -6)$

$$k = -2$$



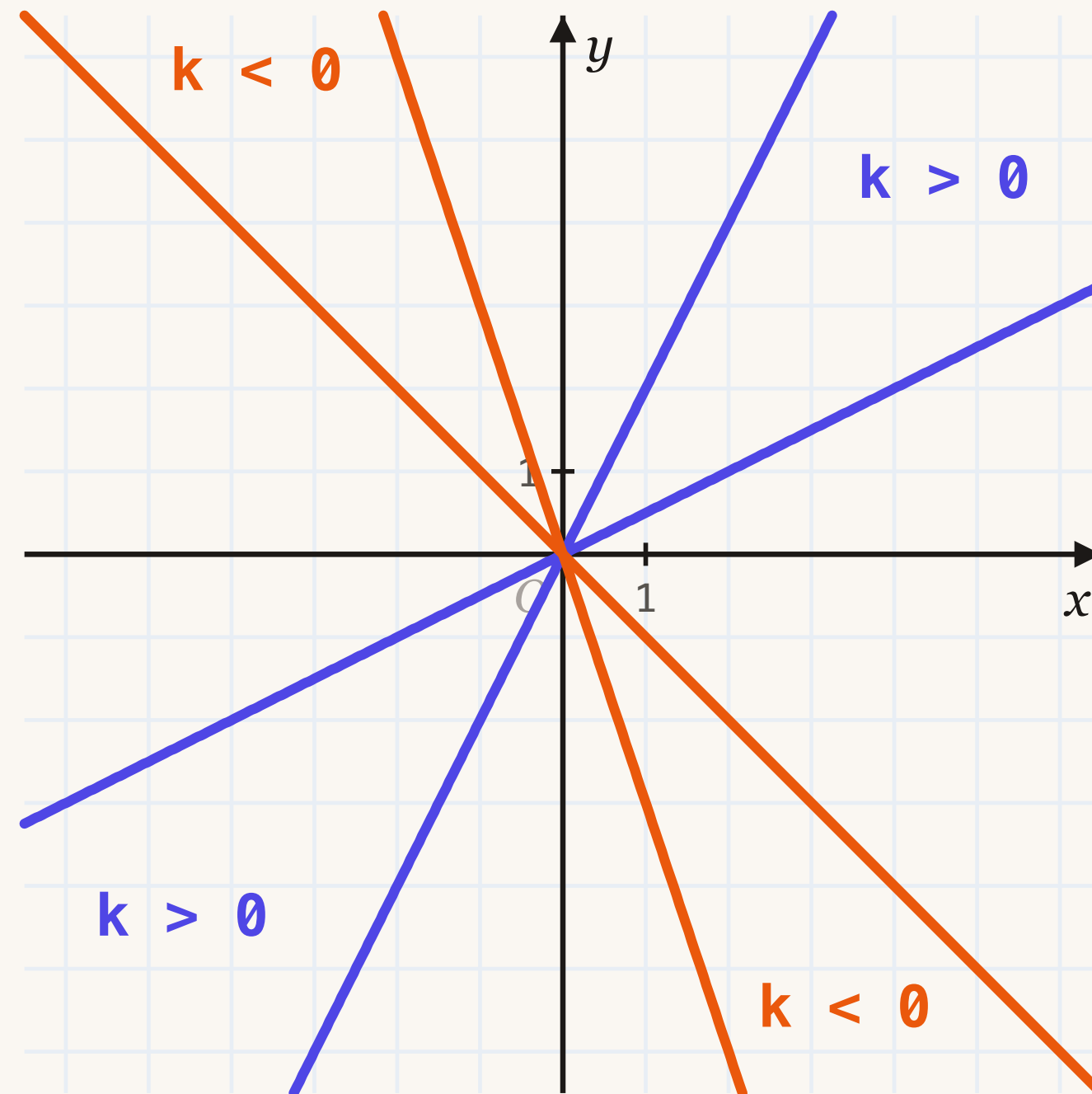
$y = kx$ проходит
через $G(-4; 2)$

$$k = -0,5$$



ИТОГ: ЗНАК K

I и III четверти	→	$k > 0$
II и IV	→	$k < 0$
на оси Ox	→	$k = 0$
на оси Oy	→	прямой нет



$$y = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$$

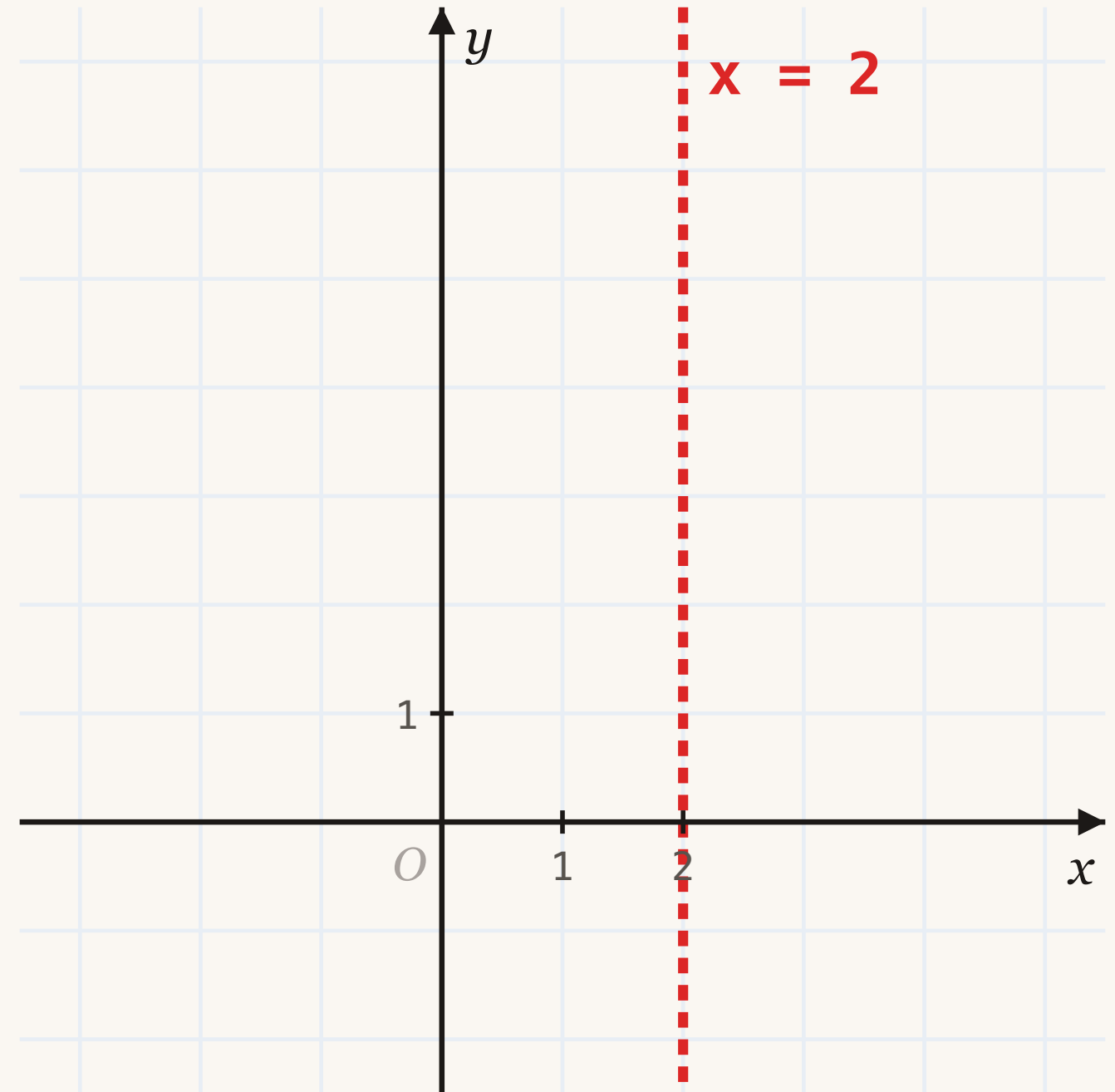
Чему равно y при $x = 2$?

на ноль не делят

$$x \neq 2$$

Знаменатель не может быть нулём.

На прямой $x = 2$ точек графика нет.



СОКРАЩАЕМ

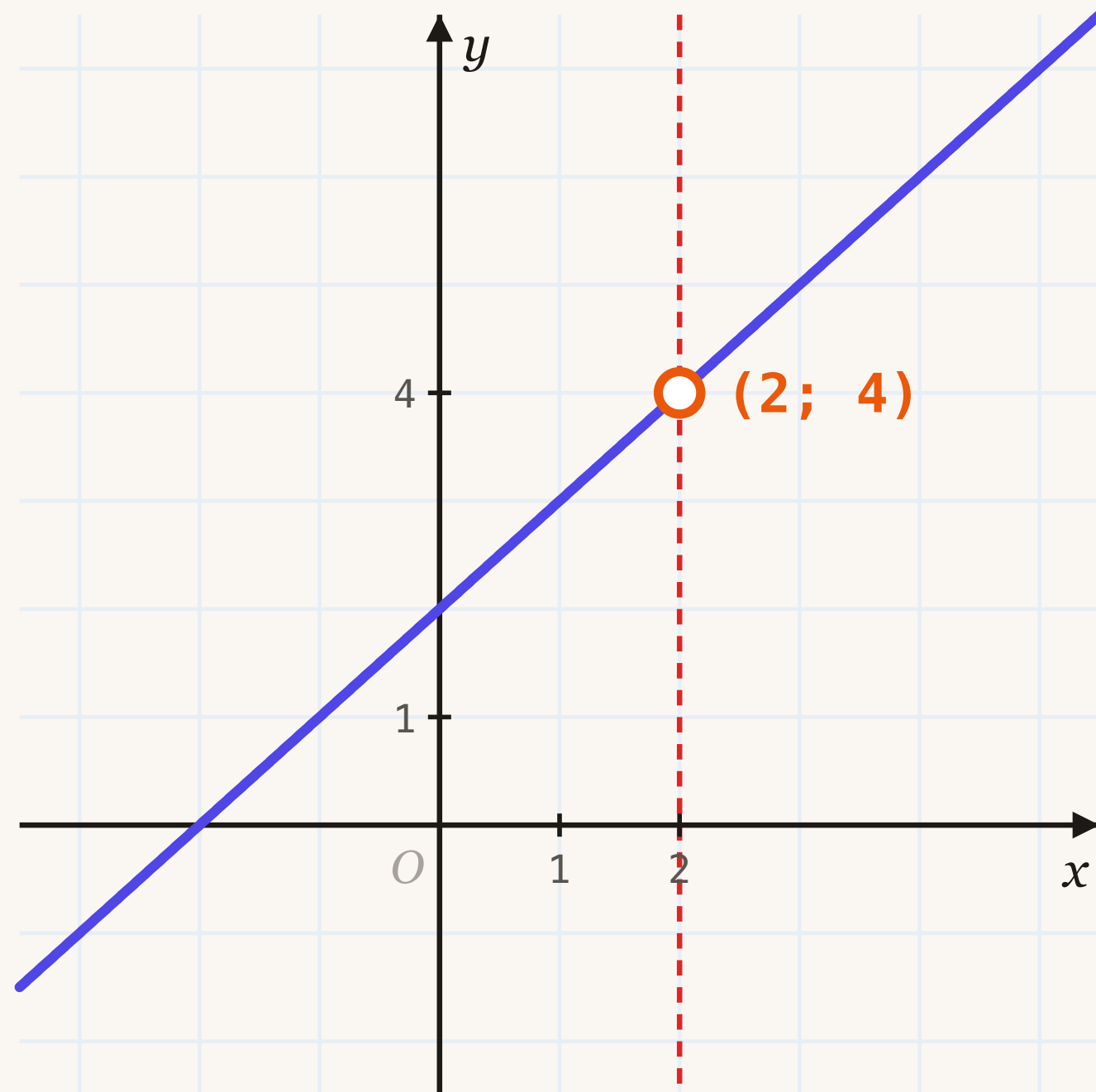
$$y = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2$$

НО $x \neq 2$ остаётся

**Какая точка выпала
из прямой $y = x + 2$?**

$$x = 2 \Rightarrow y = 2 + 2 = 4$$

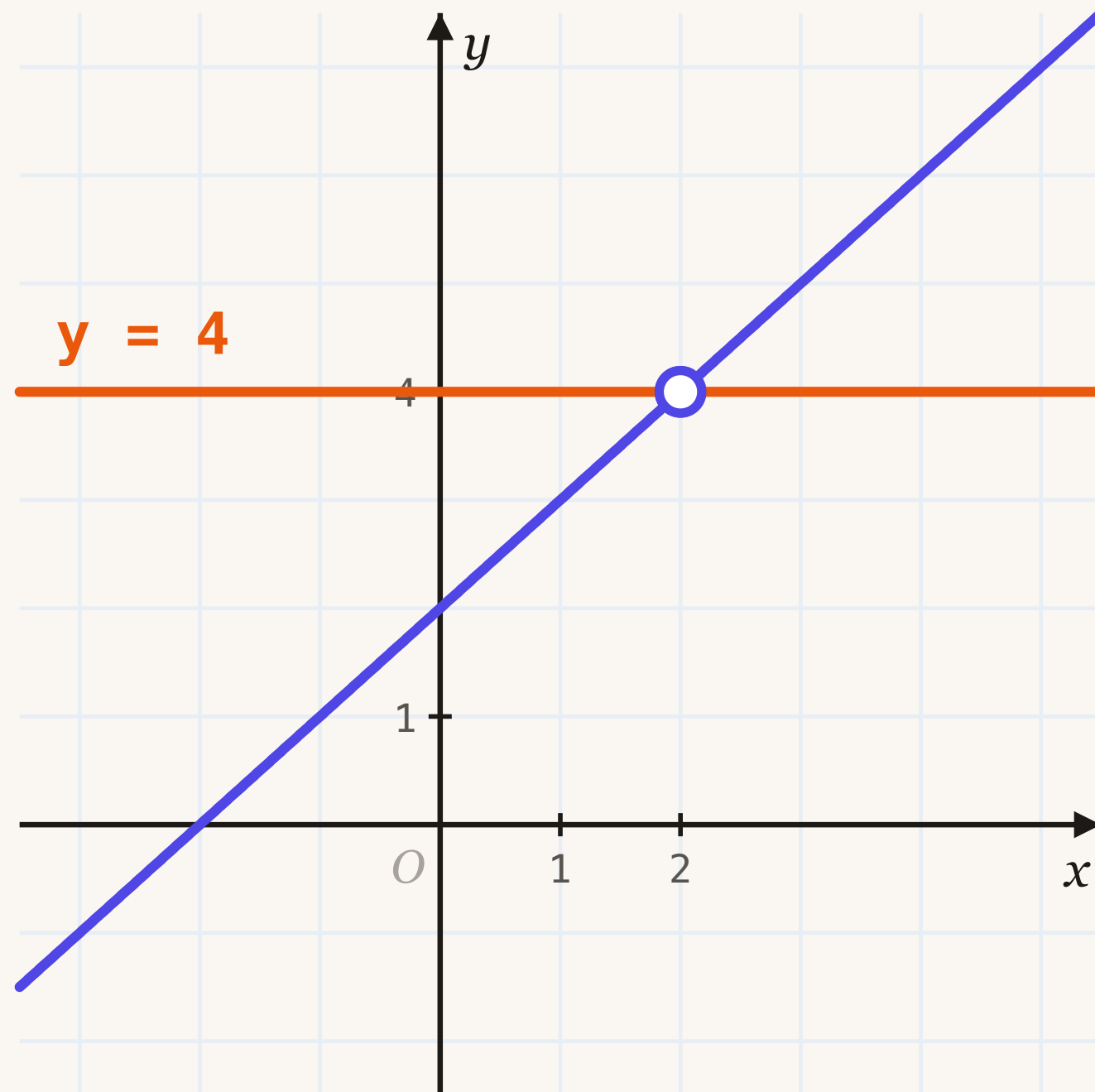
(2; 4)



ВОПРОС

При каком m прямая $y = m$
не имеет с графиком
общих точек?

$$m = 4$$



КАК ЗАПИСЫВАТЬ ЗАДАНИЕ 22 С ДРОБЬЮ

1. ОДЗ: знаменатель не ноль
2. Сокращаем дробь
3. Описываем: что за график,
какая точка выколота
4. Строим, дыру — пустым кружком
5. Прямые $y = m$ или $y = kx$
6. Ответ

$$y = 5 - \frac{x + 5}{x^2 + 5x}$$

При каких t прямая $y = t$ **не имеет** с графиком общих точек?

$$x^2 + 5x \neq 0$$

$$x(x + 5) \neq 0$$

$$x \neq 0, \quad x \neq -5$$

$$\frac{x + 5}{x^2 + 5x} = \frac{x + 5}{x(x + 5)} = \frac{1}{x}$$

$$y = 5 - \frac{1}{x}$$

Гипербола, поднятая на 5:

$$y = -\frac{1}{x} + 5$$

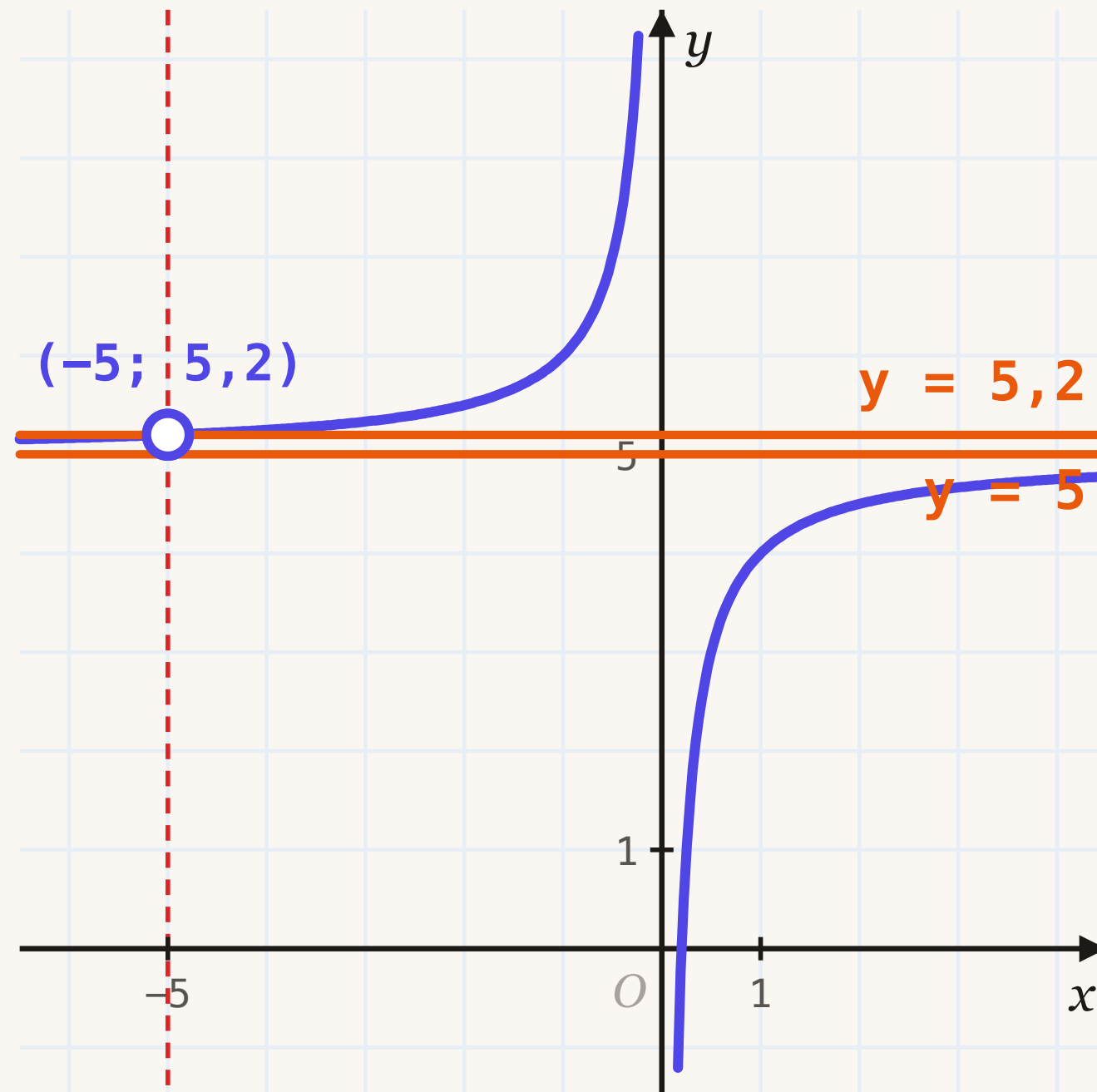
Выколота точка:

$$x = -5 \Rightarrow y = 5 + \frac{1}{5} = 5,2$$

Где прямая $y = m$
не встретит график?

$y = 5$ — к ней ветви только прижимаются

$y = 5,2$ — попадает ровно в дыру



$$m = 5; \quad m = 5,2$$

$$y = \frac{(0,5x^2 - 0,5x) |x|}{x - 1}$$

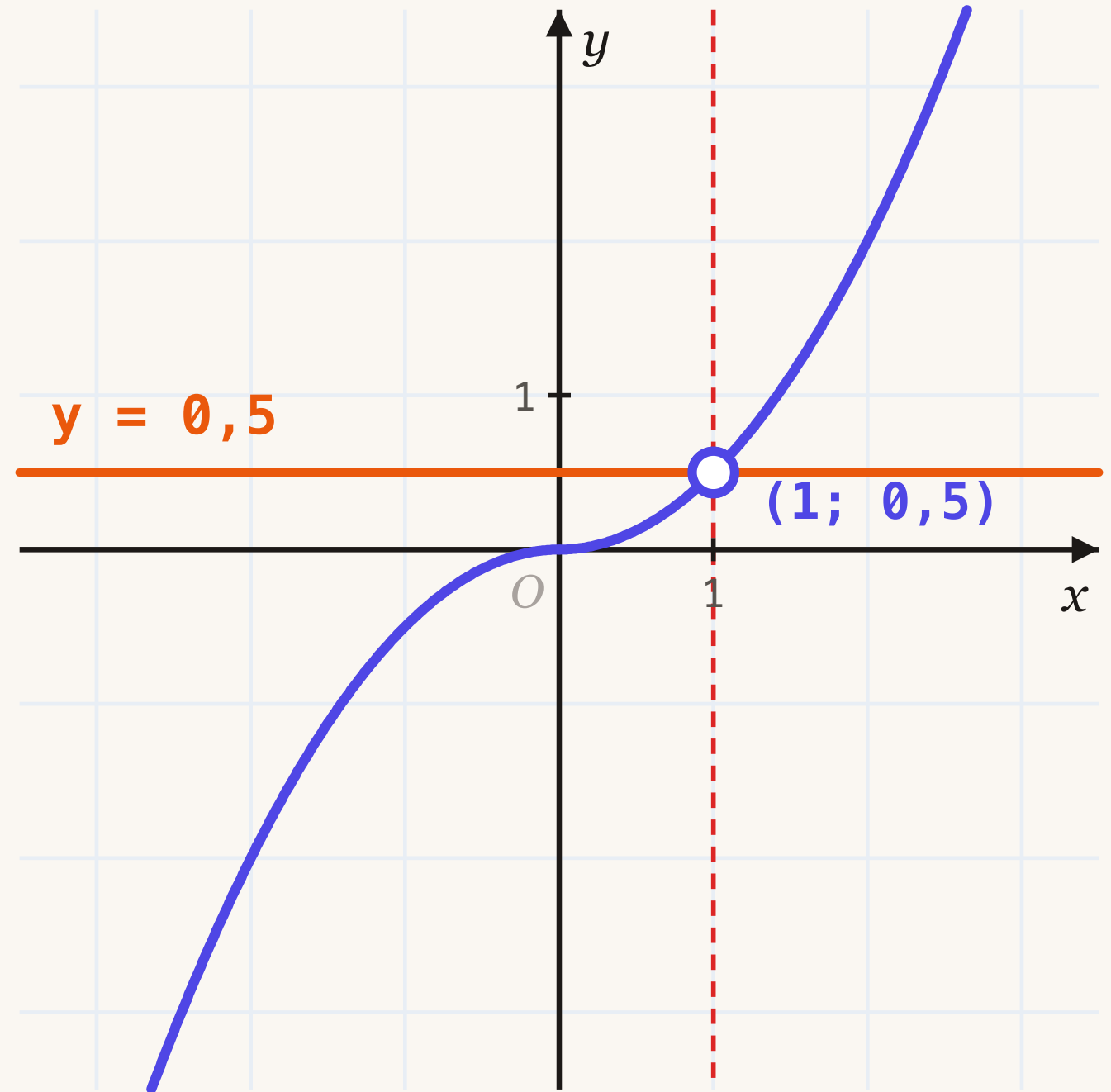
При каких t прямая $y = t$ **не имеет** с графиком ни одной общей точки?

$$x \neq 1$$

$$y = 0,5x |x|$$

выколота точка (1; 0,5)

$$m = 0,5$$



Прямая $y = kx$ крутится вокруг O .
Когда у неё **пропадает** общая точка с
графиком?

Когда она проходит через выколотую точку

$$y = \frac{3x - 3}{x^2 - x}$$

При каких k прямая $y = kx$ имеет с графиком **ровно одну** общую точку?

$$x \neq 0, \quad x \neq 1$$

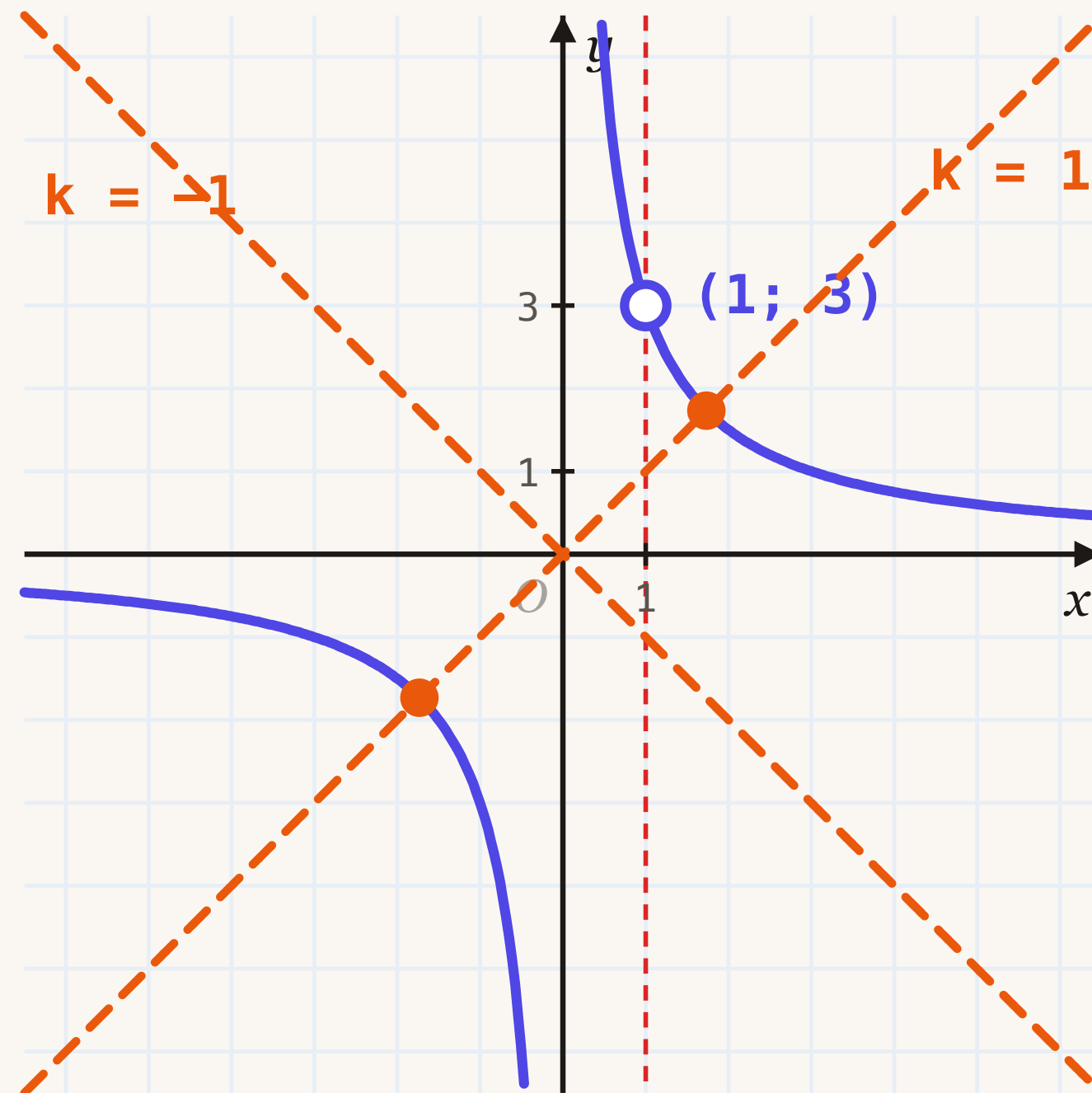
$$y = \frac{3(x - 1)}{x(x - 1)} = \frac{3}{x}$$

Выколотая точка: $x = 1 \Rightarrow y = 3$, точка $(1; 3)$

**Сколько общих точек
у прямой $y = kx$ с графиком?**

$k > 0$ — две

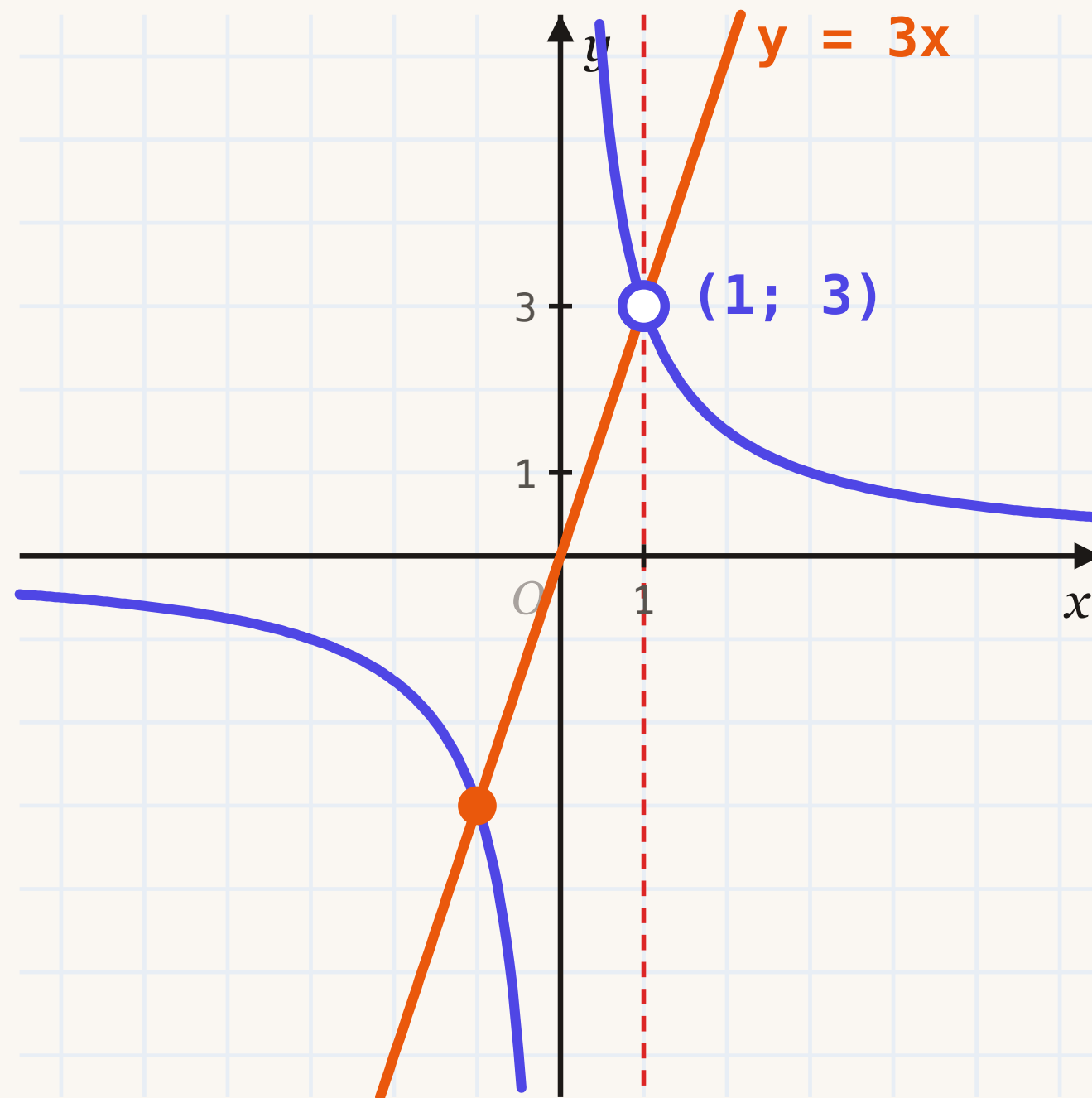
$k \leq 0$ — ни одной



Прямая прошла через (1; 3).
Одна точка **пропала**

$$k = \frac{3}{1} = 3$$

$$k = 3$$



$$y = \frac{7x - 6}{7x^2 - 6x}$$

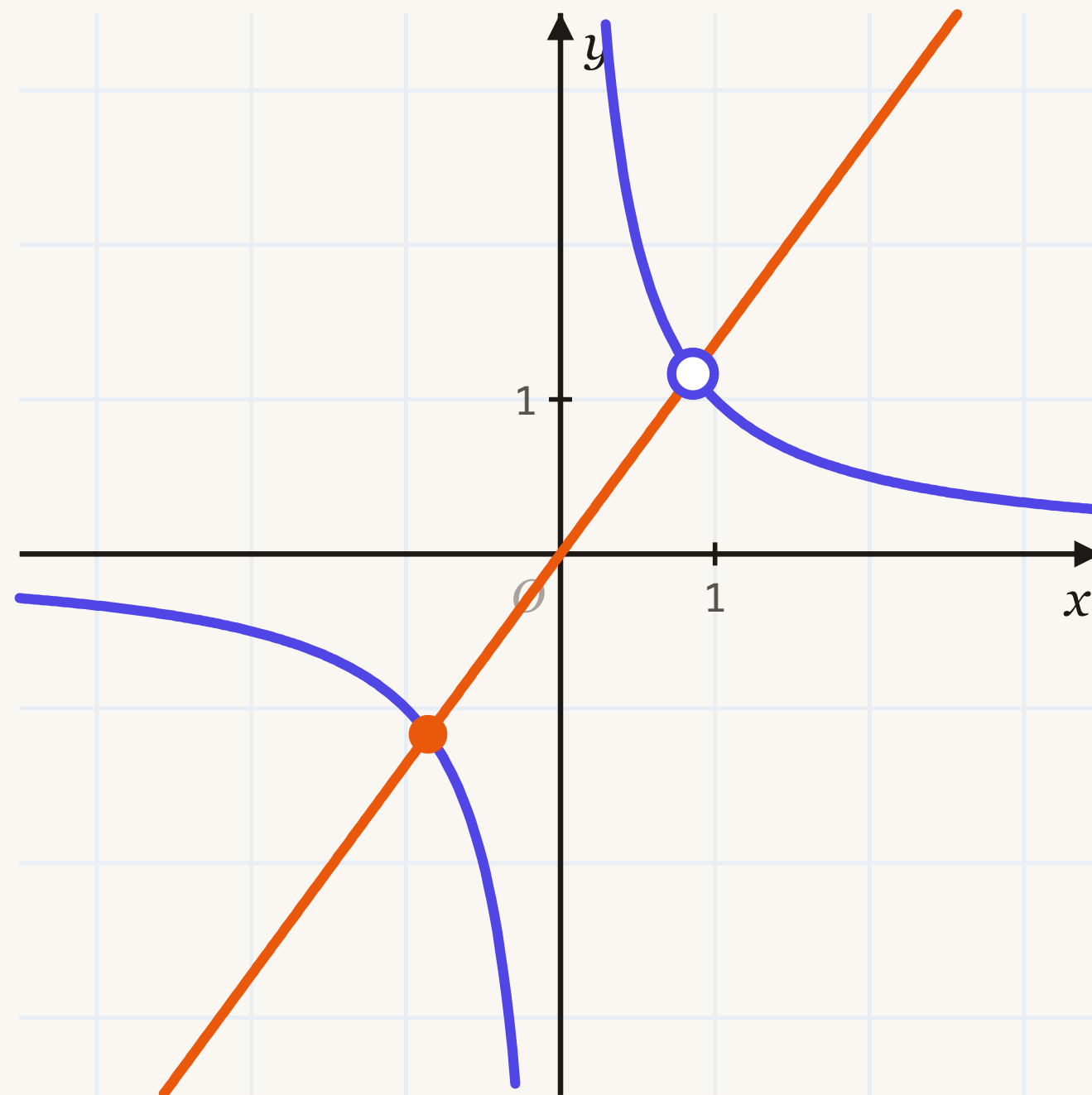
При каких k прямая $y = kx$ имеет с графиком **ровно одну** общую точку?

$$x \neq 0, \quad x \neq \frac{6}{7}$$

$$y = \frac{1}{x}$$

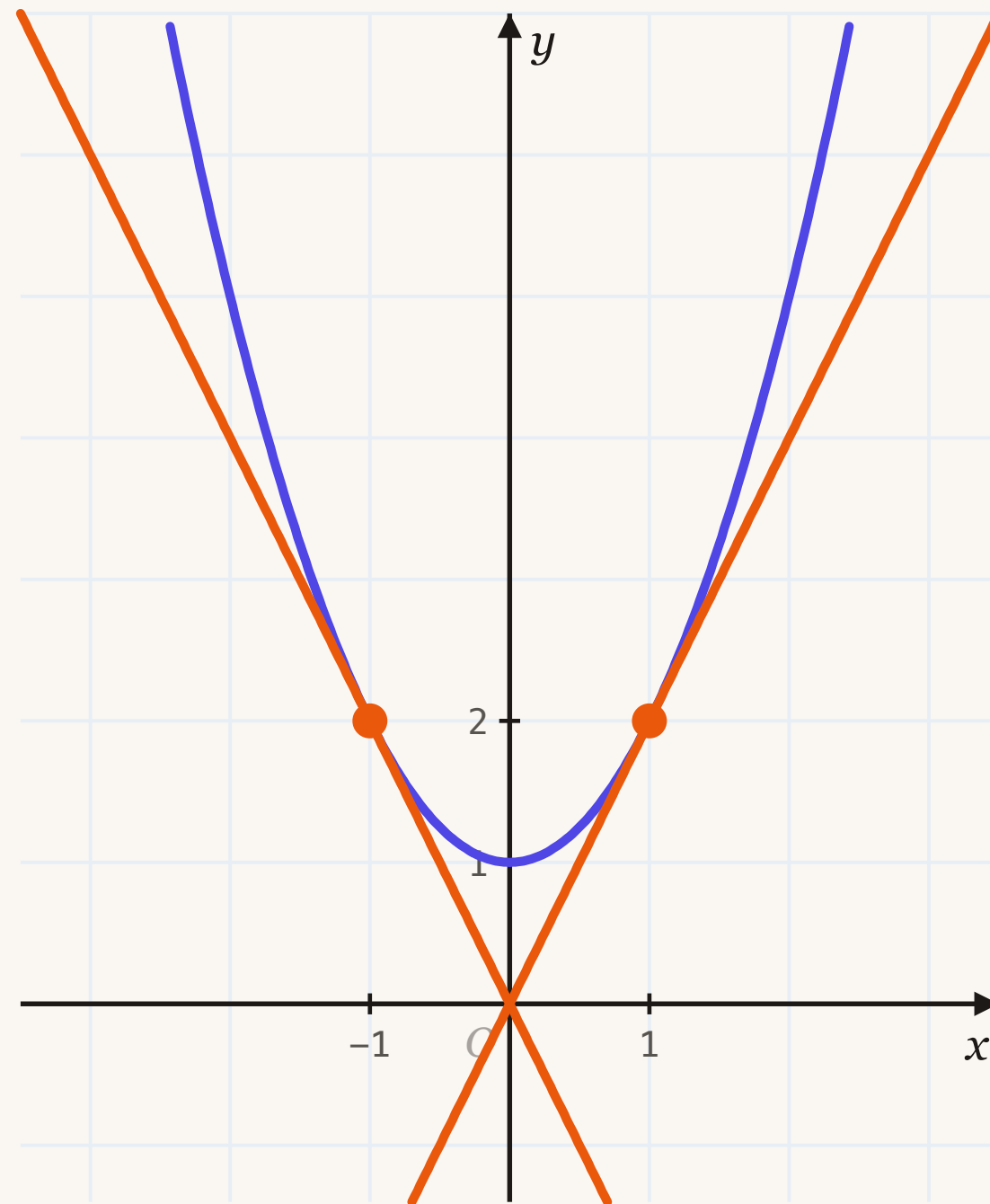
выколота точка $\left(\frac{6}{7}; \frac{7}{6}\right)$

$$k = \frac{7}{6} : \frac{6}{7} = \frac{49}{36}$$



При каких k прямая $y = kx$
и парабола $y = x^2 + 1$
имеют **одну** общую точку?

Когда прямая касается параболы



ОДНА ОБЩАЯ ТОЧКА — ОДИН КОРЕНЬ

$$x^2 + 1 = kx$$

$$x^2 - kx + 1 = 0$$

$$D = k^2 - 4 = 0$$

$$k = -2; \quad k = 2$$

**В тетради ОГЭ, полностью:
В3 и Г2 с листа «Задание 22: все типы»**

Шесть пунктов, как на слайде 21.

На телефоне — «Вертушка и выколота точка», ссылка на сайте класса.